Questions de cours — Statistique à deux variables

Nuage de points, point moyen, droite des moindres carrés, coefficient de corrélation, prévisions, changement de variable, corrélation et causalité

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le nuage de points et le point moyen.
- ☐ La droite des moindres carrés (calculatrice), l'interprétation de son coefficient directeur et du coefficient de corrélation r.
- ☐ Faire une prévision : interpolation, extrapolation.
- ☐ Linéariser un modèle exponentiel avec $z = \ln y$, puis revenir au modèle.
- ☐ Distinguer corrélation et causalité ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Nuage, point moyen, droite d'ajustement	1 – 2	20 min
B	Corrélation et prévisions	3 – 4	15 min
C	Ajustement par changement de variable	5 – 6	20 min
D	Corrélation et causalité	7	10 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. Calculatrice autorisée (menus statistiques et régression).

PARTIE A — Nuage, point moyen, droite d'ajustement

20 min

On étudie deux caractères mesurés sur les mêmes individus.

Q1 — Nuage de points et point moyen

Qu'est-ce que le nuage de points d'une série statistique à deux variables ? Définis son point moyen.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Série : x_i : 1, 2, 3, 4, 5 et y_i : 3, 5, 6, 9, 12. Calcule les coordonnées du point moyen.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — La droite des moindres carrés

Qu'est-ce que la droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés ? Par quel point passe-t-elle ? Comment interprète-t-on son coefficient directeur ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Pour la série de la question 1, la calculatrice donne $y = 2{,}2x + 0{,}4$. Vérifie qu'elle passe par G et interprète 2,2.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Corrélation et prévisions — 15 min

L'ajustement est-il bon ? Peut-on s'en servir pour prévoir ?

Q3 — Le coefficient de corrélation

Que mesure le coefficient de corrélation linéaire r ? Entre quelles valeurs est-il compris ? Comment l'interprète-t-on ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Pour la série de la question 1, la calculatrice donne $r \approx 0{,}98$. Conclus.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Interpolation et extrapolation

Qu'est-ce qu'une interpolation ? une extrapolation ? Laquelle est la plus fiable ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec $y = 2{,}2x + 0{,}4$, estime y pour $x = 3{,}5$ puis pour $x = 20$. Commente.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Ajustement par changement de variable — 20 min

Quand le nuage n'est pas aligné, on le transforme.

Q5 — Linéariser un modèle exponentiel

Pour un nuage de forme exponentielle, quel changement de variable fait-on ? Comment revient-on au modèle $y = A\,\mathrm{e}^{bx}$?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. L'ajustement de $z = \ln y$ en x donne $z = 0{,}3x + 1{,}2$. Écris y en fonction de x et estime y pour $x = 5$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Choisir un modèle

Comment choisit-on entre un ajustement affine et un ajustement exponentiel ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un nuage s'incurve vers le haut ; $r = 0{,}91$ pour $(x\,;y)$ et $r = 0{,}998$ pour $(x\,;\ln y)$. Quel modèle choisir ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Corrélation et causalité

10 min

Deux grandeurs liées ne sont pas forcément cause l'une de l'autre.

Q7 — Corrélation n'est pas causalité

Une forte corrélation entre deux variables prouve-t-elle que l'une est la cause de l'autre ? Donne les explications possibles d'une corrélation.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Dans les villes françaises, le nombre de pharmacies est fortement corrélé au nombre de naissances. Les pharmacies font-elles naître des enfants ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q8 — Pour chaque question de statistique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Le point moyen	
Une équation de la droite d'ajustement	
« L'ajustement est-il justifié ? »	
Une estimation	
Un nuage qui s'incurve	
« Peut-on dire que x cause y ? »	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	